言語指示で片付けるロボットアーム

Gemini（LLM） × MuJoCo Franka Panda — 計画・検証・再計画の閉ループによるタスク実行
Physical AI 応用編1 最終課題 ／ Martingale ／ コード：GitHub リポジトリ（提出フォームに記載）／ 動画：YouTube（同）
※動画は字幕の文字が細かいため、YouTube の画質設定を **720p 以上**にしてご覧ください（デモ場面は 2 倍速）。

概要：日本語の指示（「机の上を片付けて」など）から、LLM が**実行するスキル列**と**成功条件**を生成し、 シミュレータ上のロボットアームが検証済みのスキルで実行する。LLM の出力は**実行前（Validator）と実行後（Verifier）**で検証し、 失敗したら**理由を LLM に返して再計画**する。運搬中に物体を落とす外乱を入れた評価で、 再計画なしでは **0%** だった成功率が、再計画ありでは **98%**（50 試行）になった。

1. 課題の目的

- 人間の曖昧な言葉を、**検証できる**ロボット動作に変換する仕組みを作る（家庭の片付け・物流の仕分けを想定）
- LLM の出力を鵜呑みにせず、**失敗に自分で気づいて立て直す**（閉ループ）ことを示す
- 講義で学んだ再現可能な評価（seed 固定・条件比較・層別の失敗分析）を自分の手で実践する

2. ベースラインとの違い（工夫の出発点）

課題 PDF の最終課題サンプル「ChatGPT API による自然言語ロボット操作」「Gemini Robotics-ER を試す」を出発点とした。 サンプルは「言語 → ロボットへの命令」の一方向の変換が中心である。本課題では次の 4 点を加えて発展させた。

観点	サンプル（ベースライン）	本課題
LLM の出力	命令（コマンド）	スキル列 ＋ **成功条件（述語）**を JSON スキーマで強制
出力の検証	なし／目視	実行前 Validator ＋ 実行後 Verifier ＋ LLM に見せない正解判定
失敗への対応	なし	失敗理由と最新状態を返して**再計画**（最大 3 回）、外乱からの回復を評価
評価	デモ	6 種類の指示 × 10 seed × 4 条件 = **220 試行**の定量評価

3. システム構成

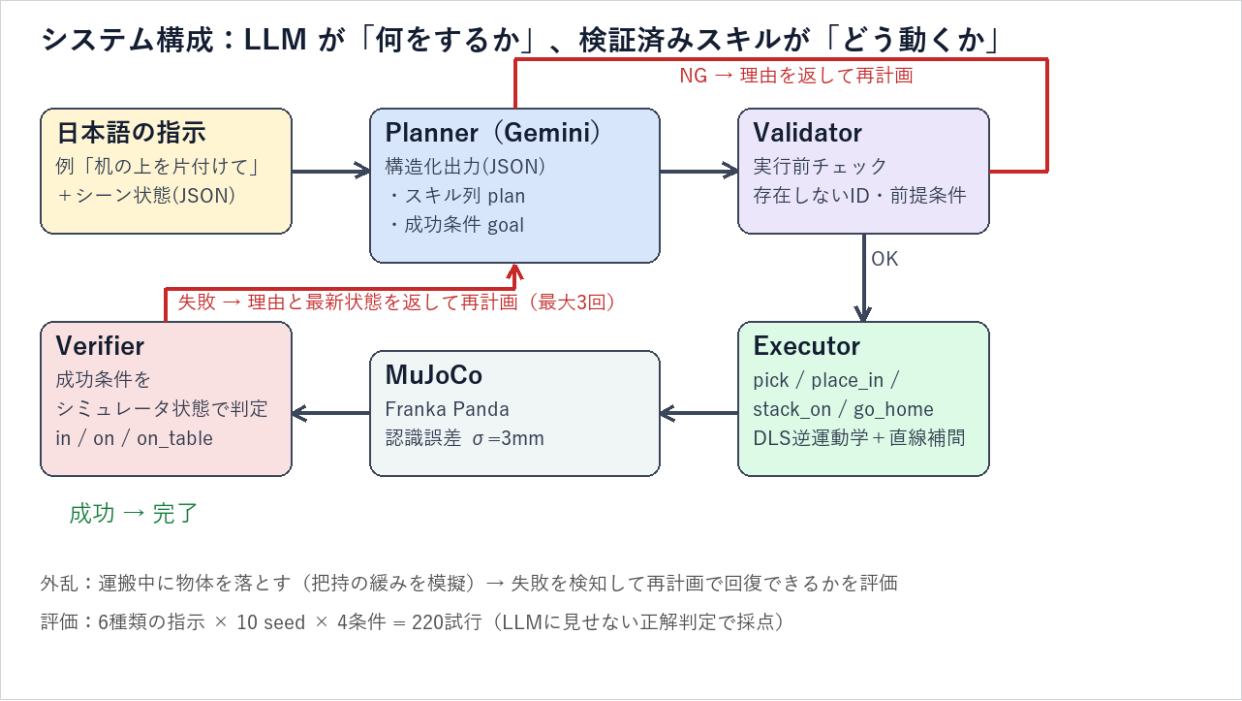


図1 システム構成。LLM は「何をするか」、検証済みスキルが「どう動くか」を担う。赤線は再計画のループ。

要素	内容
シミュレータ	MuJoCo 3.17。Franka Emika Panda（mujoco_menagerie）に、テーブル・ブロック 4 個（色 4 種 × 大小）・箱 2 個を MjSpec で追加。 ブロックの初期配置は seed から生成。物体位置には σ=3mm の認識誤差を加えて LLM・スキルに渡す。 講義で想定された ROS / Gazebo / Genesis ではなく MuJoCo を選んだ理由：Windows で pip だけで動き、接触物理が高品質で、録画も容易なため（課題 PDF で他ツールの使用も可とされている）。
Planner（AI）	Gemini（`gemini-3.5-flash`、temperature=0）。推論のみで学習はしない。構造化出力で `feasible / reasoning / plan / goal` を返させる。
スキル	`pick`・`place_in`・`stack_on`・`go_home`。失敗時は `grasp_failed`、`dropped_during_transport` などの理由を返す。
制御	減衰最小二乗法（DLS）による逆運動学を自前で実装。50Hz の各制御周期で IK を解き、手先を最小躍度補間で直線的に動かす。

4. 工夫した点

4.1 LLM に任せる範囲を限定する（安全性）

LLM に関節角や座標を直接出させると、出力の揺れがそのまま危険な動作になる。そこで LLM には「どのスキルをどの物体に使うか」だけを決めさせ、 動作は検証済みのスキルが担う（SayCan / Code as Policies と同じ考え方）。さらに出力を JSON スキーマで強制し、未定義のスキル名や壊れた出力を防いだ。

4.2 LLM の出力を「信用せずに検証する」

- **Validator（実行前）**：計画を記号的にシミュレーションし、「持っていない物を置く」「上に物が載った物体を掴む」「存在しない ID」などを、ロボットを動かす前に検出する。
- **Verifier（実行後）**：LLM 自身が書いた成功条件（例 `in(red_cube, left_bin)`）を、シミュレータの状態で判定する。
- **正解判定**：評価では LLM に見せない別の判定を使い、「LLM が誤ったゴールを立てて自己満足する」ケースも検出できるようにした。

4.3 失敗から立ち直る閉ループ再計画

スキルが失敗したら、その理由と最新の状態を LLM に返して再計画させる。外乱（運搬中にグリッパを一瞬開いて物体を落とす）を注入して、 実際に回復できることを確かめた。図2は動画の見せ場の場面で、Gemini は落ちた赤のブロックから順に、残りの作業だけを計画し直している。



(a) 運搬中に赤を落とし、失敗を検知　(b) Gemini が残りの作業を再計画　(c) 全物体を箱に収納して完了

図2 「机の上を片付けて」＋外乱の実行例（実際に Gemini を呼び出した結果、台本なし）

4.4 曖昧な指示・実行不能な指示

「片付けて」のような曖昧な指示は解釈を `reasoning` に書かせ、存在しない対象（「紫のブロック」）は実行を拒否して理由を返し、ロボットを動かさない。

4.5 再現性と運用への配慮

- seed で初期配置を固定し、1 試行 1 行の JSONL に計画・トークン数・応答時間・失敗理由を記録。中断しても再実行で続きから評価できる。
- API の上限エラーで止まった試行は「失敗」として成功率に混ぜない（当初は混ざっていたため修正した）。

5. 評価

6 種類の指示（単純移動・属性による選択・否定・積み上げ・曖昧な指示・実行不能な指示）を、seed 10 個 × 4 条件で実行した。

条件	再計画	外乱	成功率	試行数	LLM 呼び出し／試行	LLM 応答時間／試行
A	なし	なし	95%	60	1.00	5.6 秒
B	あり	なし	100%	60	1.03	5.8 秒
C	あり	あり	**98%**	50	2.04	10.8 秒
D	なし	あり	0%	50	1.00	4.9 秒

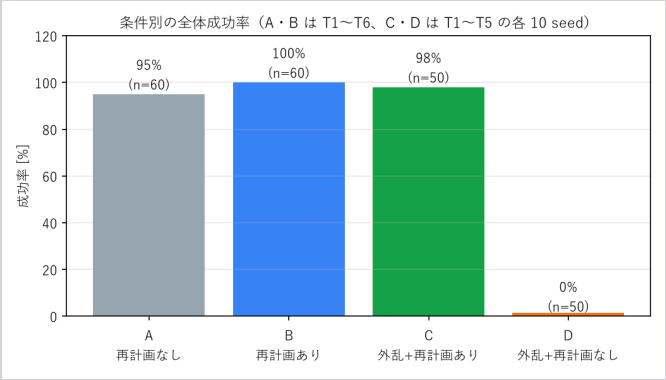


図3 条件別の成功率

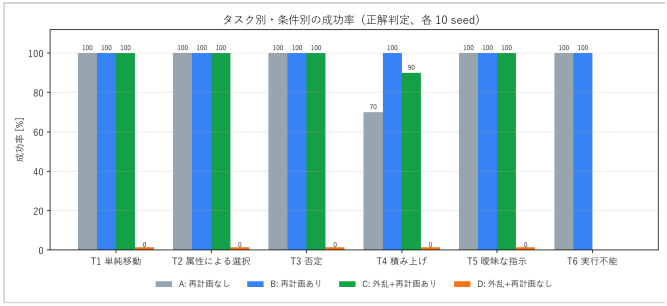


図4 タスク別・条件別の成功率

外乱 D は必ず物体を落とすため、再計画なしでは原理的に失敗する設計であり、C との差は「再計画の効果」を示す。 LLM 呼び出しは合計 274 回、入力 23.0 万／出力 6.0 万／思考 13.2 万トークン。1 試行あたりの LLM 呼び出しは外乱から回復する場合でも約 2 回。

6. 考察

6.1 再計画は外乱に対して非常に有効

物体を落とすと、再計画なしでは全試行が失敗したが、再計画ありでは 50 回中 49 回回復した。追加のコストは LLM 呼び出し約 1 回（約 5 秒）である。

6.2 失敗はすべて「積み上げ」の物理層で起きた

A の失敗 3 件と C の失敗 1 件はすべて積み上げ（T4）で、LLM の計画はすべて妥当（大→大→小）、Validator で却下された計画も 0 件だった。 原因は、5cm のブロックの上に 5cm のブロックを置くときに縁の余裕がなく、認識誤差と置く位置のずれで落ちることだった。 失敗を層別に記録していたことで、**改善すべきは LLM ではなく「置く動作」**だと判断できた（第 7 回の「層ごとの切り分け」の実践）。

6.3 LLM の自己判定と正解判定は一致した

LLM が「成功」と判断した試行で、正解判定が失敗だったものは 0 件。成功条件が満たされなかった 1 件は Verifier が検出し、再計画ありの条件では回復した。

6.4 曖昧な指示の解釈は揺れる

「片付けて」は seed によって「全部を左の箱へ」「近い方の箱へ振り分け」と解釈が変わった（temperature=0 でも状態が違えば変わる）。 どちらも正解判定では成功だが、ユーザが望んだ解釈かどうかはこの評価では測れていない。また、LLM の説明（reasoning）と実際の計画が食い違う例もあり、 行動は説明ではなく Verifier で確かめる必要があることが分かった。

7. 限界と反省点

7.1 この評価で測れていないこと

- カメラ画像からの物体認識（位置はシミュレータの真値＋ノイズ）、実機での把持・摩擦・遅延（sim2real）

- 外乱は「運搬中に落とす」1 種類・1 回のみ。指示は固定の 6 文で、言い換えや位置関係を含む指示は未評価
- 各セル 10 試行のため、T4 の差（70% → 100%）の信頼区間は広い

7.2 反省点・試行錯誤

- LLM の選定：無料枠では `gemini-2.5-flash` が新規ユーザに提供終了、`gemini-3.8-flash` は応答に約 160 秒かかり実用外だった。応答約 8 秒の `gemini-3.5-flash` を採用した。
- 無料枠の上限（1 モデル 1 日 20 リクエスト）では評価（274 回）が足りず、途中で有料枠に切り替えた。評価計画の段階で API の上限を確認しておくべきだった。
- 当初の評価スクリプトは API エラーの試行を失敗として集計していた。「何の失敗か」を分けて記録することの重要性を実感した。
- 外乱で物体が落ちる位置は経路の中間に固定しており、動画では目立ちにくかった。外乱の種類と見せ方は改善の余地がある。

7.3 開発支援ツールの利用

実装にはコーディングエージェント（Claude Code）を併用した。課題設定・設計判断・評価設計は作者が行い、エージェントの出力は 220 試行の評価結果とログ（失敗理由・層別集計）で検証した。

8. 今後の課題

- 置く直前に土台を観測し直す・置く速度を下げるなど、積み上げスキルの改善（6.2 の分析に基づく）
- カメラ画像を Gemini に渡して物体を認識させる（VLM 化）、第 5 回の模倣学習（ACT）でスキル自体を学習ベースにする
- Planner と Executor を ROS 2 のノードとして分離し、実機（SO-101 など）へ展開する

9. 参考文献

1. Ahn et al., "Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances (SayCan)", CoRL 2022.
2. Huang et al., "Inner Monologue: Embodied Reasoning through Planning with Language Models", CoRL 2022.
3. Liang et al., "Code as Policies: Language Model Programs for Embodied Control", ICRA 2023.
4. Singh et al., "ProgPrompt: Generating Situated Robot Task Plans using Large Language Models", ICRA 2023.
5. S. R. Buss, "Introduction to Inverse Kinematics with Jacobian Transpose, Pseudoinverse and Damped Least Squares methods", 2004.
6. Lynch & Park, "Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control", Cambridge Univ. Press, 2017.
7. MuJoCo Documentation / MuJoCo Menagerie（Franka Emika Panda, Apache-2.0）, Google DeepMind.
8. Gemini API Documentation（Structured output）, Google.
9. Physical AI 応用編1 講義（第 1〜7 回）、最終課題サンプル「ChatGPT API による自然言語ロボット操作」「Gemini Robotics-ER を試す」。